

# T15 Fresnel™

Der T15 Fresnel™ und T15 PC™ wurden entwickelt, um den Anforderungen von Rundfunk-, Film- und Theaterprofis gerecht zu werden, die kompakte, aber leistungsstarke manuelle Washlights suchen. Sie sind eine unverzichtbare Ergänzung zur renommierten Robe T-Serie.

**Lichtquelle**

MSL-TE™ 350 W transferbare Multi-Spektral LED-Engine

**Lichtleistung**

11.960 lm

**Zoombereich**

10° - 72°

**Effekte**

virtuelles Farbrad, Tungsten (Glühlampen) Effekt, motorisierter Zoom

Die T15-Scheinwerfer sind speziell auf kleinere Fernsehstudios und Aufführungsräume zugeschnitten und bieten die absolute Lichtqualität der Robe T-Serie mit MSL™ (Multispektral)-LED-Engines.

Der T15 Fresnel™ liefert einen klassischen weichen Fresnel-Wash. Dank des einfach austauschbaren Frontlinsensystems lässt sich der T15 schnell in die PC- oder Fresnel-Variante umwandeln und bietet so eine umfassende Flexibilität, ohne dass die Kosten für die Anschaffung von zusätzlichen Scheinwerfern anfallen.

Bei Robes neu entwickelten, motorisierten ZoomStat™-Zoom-System mit 10 - 72° Zoombereich und einem Verhältnis von 7,2:1 bleiben alle optischen Elemente im Scheinwerfer eingeschlossen, sodass die Frontlinse statisch bleibt und vor dem Eindringen von Schmutz und der Ablenkung durch sichtbare Bewegungen geschützt bleibt.

Angetrieben von der von Robe eigens entworfenen, entwickelten und hergestellten MSL-TE™ 350W LED TRANSFERABLE ENGINE, bietet der T15 einen bemerkenswerten Output von 11.960 Lumen (Ulbrichtsche Kugel) durch seine 200 mm Frontlinse. Diese innovative LED-Technologie gewährleistet nicht nur identische Farbeigenschaften, Ansprechverhalten und Steuerungsmöglichkeiten wie andere Scheinwerfer der T-Serie, sondern garantiert auch absolute Farbkonsistenz im gesamten Robe-Setup.

Die innovativen TRANSFERABLE ENGINES ermöglichen es den Anwendern, die gleichbleibende Lichtqualität auf kosteneffiziente Weise zu erhalten, indem sie mühelos und ohne spezielle Werkzeuge gewechselt werden können. Darüber hinaus erleichtern sie die einfache Umstellung auf die neuesten LED-Entwicklungen, sobald diese verfügbar sind. Dadurch wird die Lebensdauer des Scheinwerfers verlängert und macht eine Investition noch attraktiver.

Mit der Farbsteuerung über CMY, RGB oder RGBAL-Einzelansteuerung bieten die Geräte einen virtuellen CCT-Bereich von 2.700K bis 8.000K. Mit kalibrierten Weißtönen und Tungsten-Emulation ermöglichen der T15 Fresnel™ und der T15 PC™ präzise Steuerung über alle Beleuchtungsszenarien. Hauttöne werden dank der hohen TLCI- und TM30-18-Werte gewährleistet, zusammen mit einem hervorragenden virtuellen CRI-Wert von 80 bis 95.

In Kombination mit unserer renommierten L3™ Low Light Linearity 18-Bit-Dimmsoftware für stufenfreies Ausdimmen zu Schwarz bietet der T15 eine Auswahl von drei verschiedenen Dimmerkurven.

Der Scheinwerfer ist sowohl für die Steuerung über ein Pult als auch für den Standalone-Betrieb ausgelegt und verfügt daher über zwei motorisierte Fader zur direkten Steuerung von Zoom und Intensität, sowie über benutzerfreundliche, hintergrundbeleuchtete Tasten auf der Rückseite des Geräts.

Der T15 Fresnel™ und der T15 PC™ sind für den Betrieb in geräuschsensiblen Umgebungen konzipiert und verfügen über eine umfassende Palette von Lüftereinstellungen, um auch den anspruchsvollsten Benutzern gerecht zu werden. Die AirLOC™-Technologie (Less Optical Cleaning) minimiert den Luftstrom über den optischen Elementen, wodurch es weniger Ablagerungen und einen bemerkenswerten leiseren Betrieb ermöglicht werden.

Das BARS™ (Brake Attribute Retention System) kann direkt von der Konsole aus angewendet werden, um den Zoom über unbegrenzte Stromzyklen hinweg fest zu fixieren.

Der Einsatz in Fernsehstudios wird durch die Cpulse™-Ansteuerung für flimmerfreien Betrieb und einen dedizierten Plus- und Minus-Grünkanal optimiert. Dank des einfach austauschbaren Frontlinsensystems lassen sich die Scheinwerfer schnell in die PC- oder Fresnel-Variante umwandeln und bieten so eine umfassende Flexibilität eines Washlights, ohne dass die Kosten für die Anschaffung von zusätzlichen Scheinwerfern anfallen.

Ein komplettes Zubehörsortiment ist erhältlich, darunter Torblenden mit vier und acht Blenden und ein Bügel für Stangenbedienung.

### **T15 Fresnel™ und T15 PC™ - das manuelle Washlight.**

# Technische Spezifikation

## Lichtquelle

MSL-TE™ 350 W transferbare Multi-Spektral LED-Engine (patentiert)

Lichtleistung der Engine in Lumen: 16.700 lm

Farbwiedergabe: CRI: 95, CRI R9: 96, TM30-18 Rf: 92, TM30-18 Rg: 106, TLCI: 91

Lebenserwartung der LEDs: min. 40.000 Stunden

Typischer Lichtstromerhalt: L70/B50 @ 40.000 Stunden

Garantie auf die Lichtquelle: 4 Jahre oder 50.000 Stunden

## Optisches System

Robe's herstellergeschütztes optisches Design

Profilier Zoom-Linsensystem

Hocheffizientes optisches Zoomsystem: Verhältnis 7.2:1

Zoombereich: 10° - 72°

Lichtleistung in Lumen:

- 11.960 lm (in der Ulbrichtschen Kugel)
- 9.566 lm (auf der Projektionsfläche/Goniophotometer)

Durchmesser der Austrittslinse: 200mm

Optional erhältliches PC-Zoom-Linsensystem zum Wechsel

## Wesentliche Ausstattungsmerkmale

Farbmischung: Additiv mit CMY, RGB oder RGBAL Steuerungsmodus

Weißlicht mit variabler Farbtemperatur (CCT): standard 2700K - 8000K; erweitertes Spektrum 1800K - 10000K

DataSwatch™ Filter: 237 vorprogrammierte Farben und Töne inklusive der gängigen Weißtöne mit 2700K, 3200K, 4200K, 5600K

Tungsten (Glühlampen)-effekt: Emulation von 750W, 1000W, 1200W, 2000W und 2500W Lampen (Warmton-Verschiebung beim Dimmen und träges Ansprechen/Ausglimmen) für Weißtöne von 2.700K bis 4200K

+/- Grün Korrektur-Funktion

Einstellbarer CRI-Kanal: von 80 bis 95+

Motorisierter Zoom

Elektronischer Strobo-Effekt mit variabler Geschwindigkeit bis zu 20 Hz und vorprogrammierten, zufallsgenerierten Strobo- & Pulseffekten

Hochauflösendes elektronisches Dimmen: 0 - 100 %

L3™ (Low Light Linearity) - 18 Bit Dimmung ohne wahrnehmbare Stufen für ultra-feine Dimmung bis zum Blackout

Wählbare Dimmer-Profile: Lineare, quadratische oder superquadratische Kennlinie

Cpulse™: Pulsweitenmodulations (PWM)-Steuerung für flimmerfreies Licht, beispielsweise für HD und UHD Kameras; bereit für 8K und 16K

Aufgrund besonders leisem Betrieb speziell passend zu allen Arten von Theater- und TV-Produktionen

AirLOC™-Technologie (Less Optical Cleaning) reduziert erheblich die Menge an Schwebstoffen aus der Luft, die sich auf den optischen Elemente ablagern können. Dies erhöht die Leistung und die Lichtqualität und verlängert die Abstände zwischen den erforderlichen Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

BARS™ (Brake Attribute Retention System): Feststellbremsen für Pan, Tilt, Fokus und Zoom (patentiert)

ZoomStat™ - das patentiertes Zoomsystem mit feststehender Fresnel oder PC Linse, bietet einen beeindruckenden, weiten Abstrahlwinkel von über 70°

FadeSync™ - Synchronisierte Motorfader

## Steuerung und Programmierung

Einstellung & Adressierung: ROBE Navigation System 2 (RNS2)

Display: 2 zeiliges LCD Display mit 4 Steuerungstasten

Protokolle:

- USITT DMX-512, RDM
- ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN

REAP™ - Robe Ethernet Access Portal

Drahtlose CRMX™-Technologie von Lumen Radio (optional)

Epass™: Ethernet-Pass-Through-Switch, der die Netzwerkintegrität aufrechterhält, wenn das Gerät keinen Strom hat, so dass das Netzwerk weiterhin funktioniert (optional)

DMX Protokoll Modi: 6

Anzahl Steuerkanäle: 20, 10, 24, 7, 2, 1

Variable CCT: Auflösung 8 Bit

+ - Grün Korrektur: Auflösung 8 Bit

Farbmischung: Auflösung 8 oder 16 Bit (intern 18 Bit)

Dimmer: Auflösung 8 oder 16 Bit (intern 18 Bit)

## Thermische Spezifikation

Maximale Umgebungstemperatur: 45°C (113°F)

Maximale Gehäusetemperatur: 90 °C (194 °F)

Minimale Betriebstemperatur: -5 °C (23 °F)

Gesamtwärmeabgabe: max. 1125 BTU/h (berechnet)

## Geräuschemission

Schalldruckpegel:

- 24 dB(A) nach 1 m (quiet mode)
- 30 dB(A) nach 1 m (auto mode)

Schalleistungspegel:

- 32 dB(A) (quiet mode)
- 38 dB(A) (auto mode)

## Elektrische Spezifikationen und Anschlüsse

Netzteil: Elektronisch mit automatischer Bereichswahl

Versorgungsspannung: 100-240V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: max. 440 W

Netzstrom-Verbinder: Neutrik powerCON TRUE1 in/out

DMX und RDM Daten: verriegelbare 5-Pol XLR in/out

Netzwerk-Schnittstelle: RJ45 in

RJ45 in/out: integrierter Epass™ switch 10/100 Mbps (nur bei Option Epass™)

## Freigaben

CE Übereinstimmung

cETLus Übereinstimmung

## Umweltbilanz

## Mechanische Spezifikationen

Höhe: 493 mm (19.4")

Breite: 321 mm (12.63")

Tiefe: 498 mm (19.6")

Gewicht: 12 kg (26.45 lbs)

IP-Schutzklasse: IP20

## Rigging

Horizontale oder vertikale Befestigung mittels Bügel

Befestigungspunkte: M12 Bolzen

Ankerpunkt für Sicherheitskabel

## Im Lieferumfang enthalten

englische Betriebsanleitung

Halter für Farbfilterrahmen

## Zubehör

T11/T15 TE™ 350W Multi-Spektral LED Engine: 14080070  
T11/T15 TE™ 350W TGW Weißlicht-LED-Engine: 14080090  
T11/T15 TE™ 350W DL Weißlicht-LED-Engine: 14080089  
T11/T15 TE™ 350W TW Weißlicht-LED-Engine: 14080094  
Doughty Trigger Clamp: 17030386  
Drahtloses externes DMX Modul: 10980127  
Top hat: 10981234  
Sicherheitsdrahtseil 36 kg: 99011963  
T15 PC Linsenmodul: 10981023  
T11/T15 Neigungswinkel-Adapter: 10980853  
T11/T15 kurzer Haltebügel: 10980886  
T11/T15 kurzer Haltebügel B: 10981134  
Farbfilterrahmen T15: 10981027  
Austauschbügel für Stangenbedienung: 10980667  
4-Flügel Torblendenmodul: 10981010  
8-Flügel Torblendenmodul: 10981011  
Bodenaufsteller: 10981014  
Upgrade kit EPASS T11/T15: 99030428  
Netzkabel powerCON TRUE1 In/Schuko, 2m, Indoor: 13052405  
Netzkabel powerCON TRUE1 In/US, 2m, Indoor: 13052406  
Daisy Chain powerCON TRUE1 In/Out, EU, 2m, Indoor: 13052439  
Netzkabel powerCON TRUE1 In/CEE 16A, 2m, Indoor: 13052445  
Netzkabel powerCON TRUE1 In/Open ended, 2m, Indoor: 13052407  
Daisy Chain powerCON TRUE1 In/Out, US, 2m, Indoor: 13052440  
Daisy Chain powerCON TRUE1 In/Out, EU, 5m, Indoor: 13052444  
1fach Top Loader Case: 10120346  
2fach Top Loader Case: 10120347  
Schaumstoff Case-Einsatz: 20020471

## Rechtliches

T15 Fresnel™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der ROBE lighting s. r. o.

T15 Fresnel™ ist ein Patent der ROBE lighting s. r. o. und ist geschützt durch ein oder mehrere Patente oder laufende Patentverfahren